

CAPÍTULO 16

CADERNETA DE RESIDÊNCIA OU NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

16.1. INTRODUÇÃO

Antes de explicarmos em que consiste a chamada "Caderneta de Residência", é importante mostrarmos duas equações que podem ser utilizadas para o cálculo das "Cotas dos pontos do greide reto" e das "Cotas dos pontos do greide curvo".

16.2. CÁLCULO DAS COTAS DOS PONTOS DO GREIDE RETO

As cotas do Greide Reto em cada estaca podem ser determinadas através da utilização da seguinte expressão:

$$C_{EST} = C_o \pm i \cdot d_H \quad (16.1)$$

onde:

C_o : é uma cota do greide reto conhecida inicialmente;

i : é a declividade longitudinal do greide reto, para o qual se deseja calcular as cotas em cada estaca;

d_H : é a distância horizontal entre o ponto de cota " C_o " e aquele outro onde se deseja o valor da cota (C_{EST}).

16.3. CÁLCULO DAS COTAS DOS PONTOS DO GREIDE CURVO

As cotas dos pontos do greide curvo podem ser calculadas, em cada estaca, pela seguinte fórmula:

$$C_{\text{greide curvo}} = C_{Est} \pm f_n \quad (16.2)$$

onde:

f_n = valor da flecha em cada ponto da curva que possui cota C_{Est} .

16.4. CADERNETA DE RESIDÊNCIA

Para preparar a Caderneta de Residência (ou Nota de Serviço de Terraplenagem) para o trabalho de construção, o primeiro passo é calcular as cotas do greide reto projetado. Partindo de uma cota conhecida, vão sendo calculadas as cotas dos diversos pontos do greide reto, de acordo com a rampa, passando pelo PCV até atingir o PIV. Em seguida, tomando-se a inclinação do segundo greide reto, prossegue-se o cálculo até o novo PIV, e assim por diante.

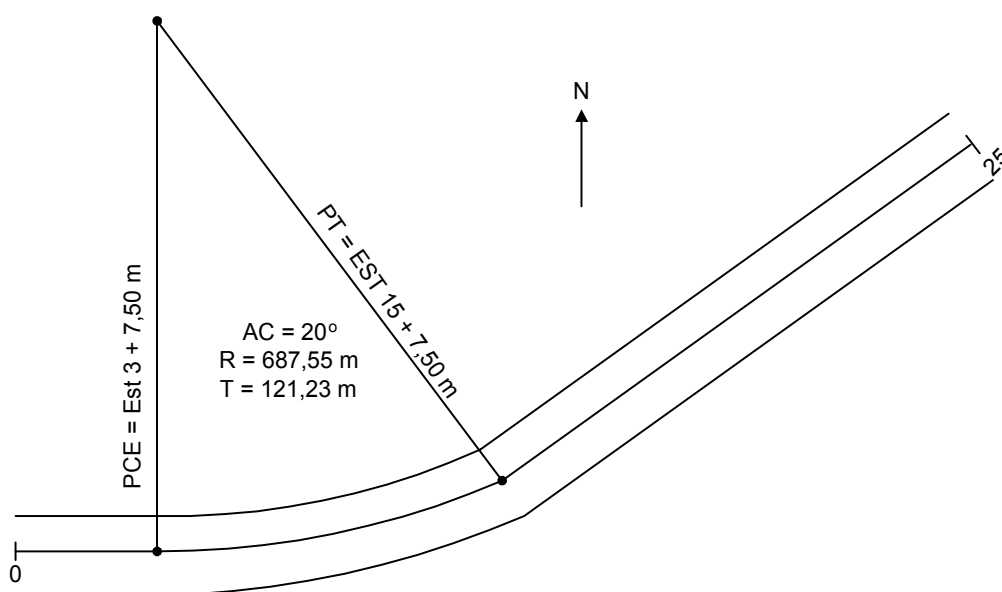
Os valores de f calculados, inscrevem-se na coluna “flechas da parábola” da tabela 16.1. Para a curva parabólica simples, calcula-se os valores das flechas para o primeiro ramo (do PCV ao PIV) e repete-se, em ordem inversa, para o ramo simétrico. Calculados os valores de f , soma-se ou subtrai-se do greide reto e tem-se então as cotas do greide de projeto. Para o cálculo das cotas vermelhas, basta fazer a diferença entre as cotas do terreno natural e as cotas do greide de projeto.

Tabela 16.1: Caderneta de Residência (ou Nota de Serviço de Terraplenagem)

EST.	ALINHAMENTOS		COTAS (m)		FLECHAS DA PARÁBOLA	GREIDE DE PROJETO	COTAS VERMELHAS	
	HORIZ.	VERT.	TERRENO	GREIDE RETO			CORTE (+)	ATERRO (-)

16.5. Exercício Exemplo: Preenchimento de uma Caderneta de Residência

Considere o trecho de estrada apresentado na figura abaixo e os seguintes dados:



Distância de Visibilidade de Parada (D_p) = 60 m.

Cota do greide reto na Estaca Zero = 200,000 m.

EST PIV₁ = 9 + 0,00 m

EST PIV₂ = 18 + 0,00 m

$i_1 = -2,3\%$; $i_2 = +3,5\%$; $i_3 = -4,6\%$

Comprimento adotado para as parábolas simples: $L_1 = L_2 = 80$ m.

Não esqueça de verificar se o comprimento proposto para as parábolas obedece ao $L_{mín}$.

Complete a Caderneta de Residência apresentada abaixo e trace o Perfil Longitudinal do terreno, os greides retos e o greide final da estrada.

CADERNETA DE RESIDÊNCIA

ESTACAS	ALINHAMENTOS		COTAS (m)		Flechas da Parábola	COTAS GREIDE DE PROJETO	COTAS VERM.	
	HORIZONTA	VERTICAL	TERRENO NATURAL	GREIDE RETO			CORTE (+)	ATERRO (-)
0			200,00					
1			199,200					
2			198,300					
3			197,450					
3+7,5 m	PCE		197,180					
4			196,700					
5			195,200					
6			194,600					
7			194,000					
8	AC=20°		193,550					
9	R=687,55m		193,000					
10	T=121,23m		194,200					
11	D=240 m		195,500					
12	$d_m = 2,5'$		196,600					
13			197,800					
14			199,050					
15			200,300					
15+7,5 m	PT		200,900					
16			201,800					
17			203,400					
18			204,150					
19			203,000					
20			201,850					
21			200,620					
22			199,450					
23			198,200					
24			196,300					
25			195,720					